

实验六：数据读取和可视化实验

实验内容：使用 Matplotlib 数据可视化实验

实验目的：通过本实验，学生将学会如何使用 Python 中的 Matplotlib 库进行数据可视化，以及如何从外部文件加载数据。

一、绘制任意曲线图,要求如下:

- 1.显示图形名称
- 2.为 x 轴和 y 轴定义说明信息
- 3.使用中文显示，处理符号显示问题

二、已知数据为 2000 年到 2020 年 20 年之间的销量情况.

```
sales = [109, 150, 172, 260, 273, 333, 347, 393, 402, 446, 466, 481, 499, 504, 513, 563, 815, 900, 930, 961]
```

要求:

- 1.绘制年度销量线形图.x 轴为年份,y 轴为销量。
- 2.显示图例

三、 根据下表数据绘制图形

读取 data1.csv 文件

1. 绘制这三部电影在这三天内票房的柱状图。
2. 绘制这三部电影在这三天内票房的堆叠图。
3. 绘制第三天每部电影票房占比的饼状图。
4. 绘制第三天每部电影票房趋势折线图。

四、绘制子图

1. 在一个图形对象中创建 2*2 的 4 个区域，分别显示上题四个图。
2. 分别设置四个区域图形的名称等参数，使得图形清晰美观。
3. 将图片保存到当前目录文件名为 analysis.png

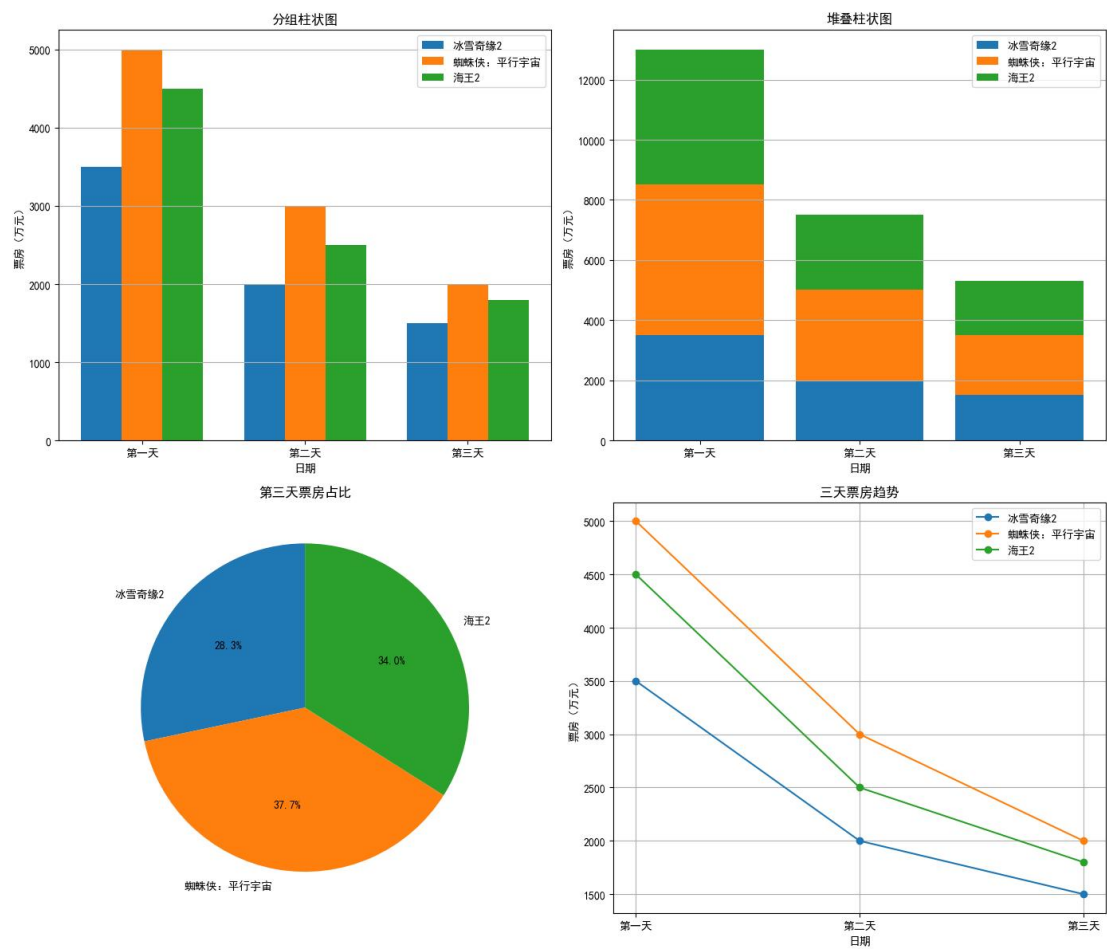


图 1：子图最终效果示例（仅供参考不必完全相同，实现方法也可以自己选择）